LEMMA
Compromisso ativo com você

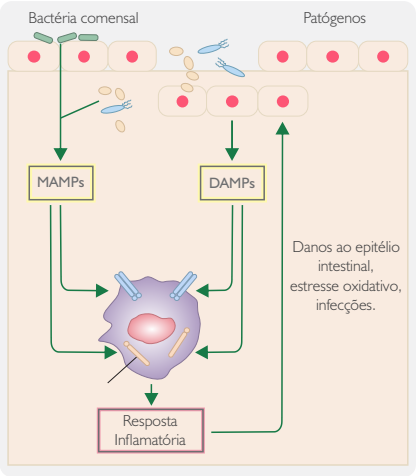
Bio MAMPs®
Lactobacillus acidophilus

Novas descobertas para saúde cutânea
(Eritema, Fotodano, Melasma, Pele sensível e reativa)

Os Bio MAMPs® são fragmentos ativos na forma de lisados celulares, obtidos de cepas probióticas com elevadas concentrações, que receberam tratamento tecnológico específico para viabilidade da liberação dessa fração proteica, chamada MAMPs®. Desta maneira, os MAMPs®dos probióticos são reconhecidos pelas células de defesa e ativam a imunidade inata e adaptativa. Bio MAMPs® são nutrientes que apresentam potente e imediata atividade anti-inflamatória, antialérgica, imunoestimuladora e modulador do ambiente intestinal, sendo indicados em diversas patologias.

Evidências científicas demonstram que o Bio MAMPs® *L. acidophilus* apresenta inúmeros benefícios à saúde da pele. Possui atividade antioxidante e de proteção celular nos queratinócitos através da via de sinalização AP-1, inibe metaloproteinases (MMP), estimula a produção de pró-colágenos, suprime a secreção e o conteúdo intracelular de melanina.

EFEITOS ANTIENVELHECIMENTO DO BIO MAMPs® *L. acidophilus*



Bio MAMPs® *L. acidophilus* reduziu a expressão de mRNA de MMP-1 e MMP-9, importantes genes relacionados à pele regulados durante o envelhecimento, desencadeados pela radiação UVB, e ainda aumentou a expressão de pró-colágeno tipo I alfa (p. ex COL1A1).

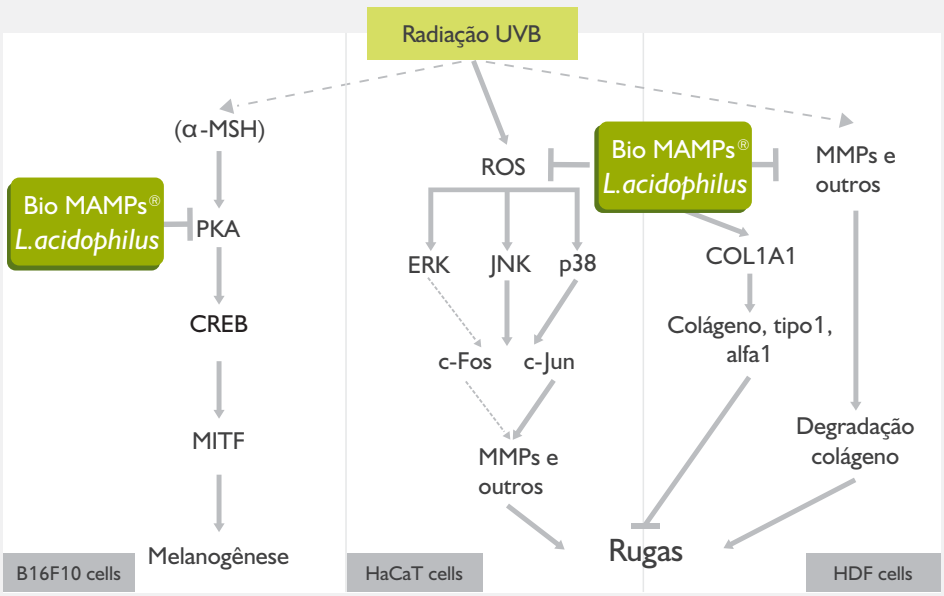
Esses resultados demostram o Bio MAMPs® *L. acidophilus* apresenta efeito antiaging regulando MMPs e Elastase nos fibroblastos, bem como nos queratinócitos. Além disso, o Bio MAMPs® *L. acidophilus* protege contra os danos causados pela radiação UVB à barreira da pele, induzindo a produção do pró-colágeno tipo I alfa.

Bio MAMPs® *L. acidophilus* apresenta potente efeito protetor da pele.

A exposição repetida à irradiação com UVB induz a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) promovendo o envelhecimento e hiperpigmentação da pele, induz a morte celular, além de aumentar os níveis de expressão de metaloproteinases (MMPs). Esse processo é caracterizado pela formação de rugas profundas, espessamento e ressecamento da pele, além de inflamação aguda, edema e eritema.

Nos melanócitos, as EROs regulam a melanogênese, e a radiação UVB estimula os queratinócitos a induzir a secreção do hormônio estimulador de melanócitos (α-MSH), que aciona a resposta ao receptor da melanocortina 1 (MC1R) dos melanócitos. Na melanogênese, a tirosinase é regulada pela via MC1R.

Mecanismos anti-melanogênese e antirrugas do Bio MAMPs® *L.acidophilus*

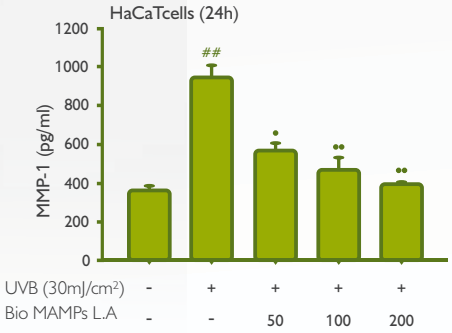


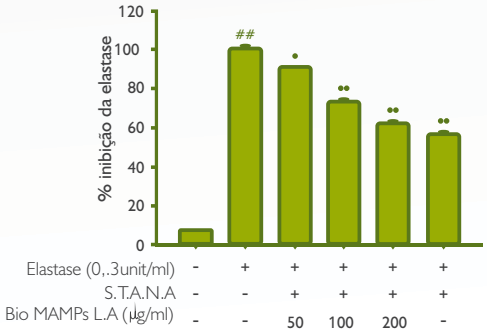
EFEITO ANTIAGING DO Bio MAMPs® *L. acidophilus* ATRAVÉS DA ATIVAÇÃO DA VIA DE SINALIZAÇÃO AP-1 NOS QUERATINÓCITOS

As EROs formam as rugas ao induzir a degradação da matriz extracelular através da indução de MMPs e enzimas Elastase em queratinócitos e fibroblastos. EROs, que são mensageiros secundários para ativar a proteína quinase ativada por mitógeno (MPAK), promovem a expressão de MMPs devido à indução da via de sinalização de AP-1.

O Bio MAMPs® *L. acidophilus* suprimiu a expressão de MMP -1, -2, -3 e -9 em células HaCaT induzidas por UVB de maneira dependente da dose. A expressão de SIRT-1, que tem funções notáveis na sobrevivência celular e processos inflamatórios, aumentou significativamente com o uso de Bio MAMPs®. Ainda, inibiu significativamente a via de AP-1 inibindo a fosforilação de ERK e c-Fos em queratinócitos irradiados por UVB.

Os resultados demonstram o efeito eliminador de EROs do Bio MAMPs® *L. acidophilus* e em resposta ao estresse oxidativo induzido por irradiação UVB, proporcionando efeitos antiaging nos queratiócitos, inibição da elastase e das metaloproteinases.



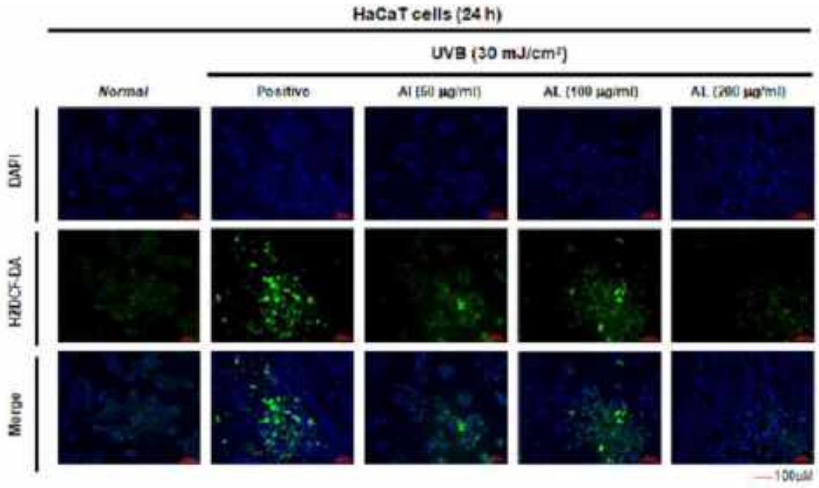


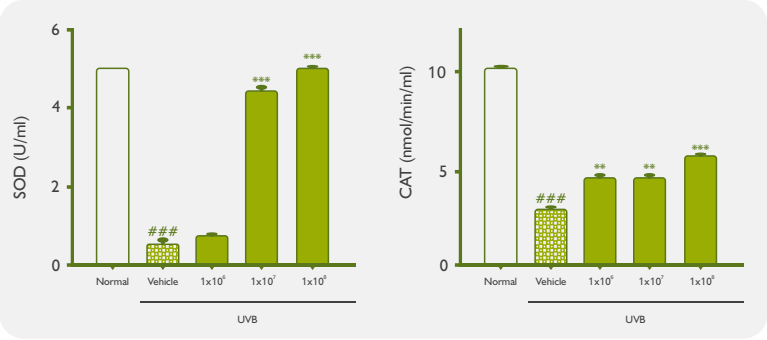
EFEITOS ANTIOXIDANTES Bio MAMPs® *L. acidophilus*

As células HaCaT (queratinócitos) tratadas com irradiação UVB mostraram aumento significativo de EROs. O Bio MAMPs® *L. acidophilus* inibiu significativamente a produção de EROs nos queratinióticos e evitou a morte celular provocado pela UVB, demonstrando o potente efeito protetor contra os danos causados pela radiação.

O Bio MAMPs® *L. acidophilus* demonstrou intensa capacidade de inibição de radicais ABTS, comprovando o potente efeito antioxidante.

Após a irradiação com UVB, as atividades da Superóxido Dismutase (SOD) e Catalase (CAT) foram suprimidas; no entanto, o Bio MAMPs® *L. acidophilus* estimulou a atividade das enzimas antioxidantes e impediu o estresse oxidativo induzido por UVB.





Esses resultados demonstram a potente atividade antioxidante do Bio MAMPs® *L. acidophilus* ao estimular as principais enzimas antioxidantes endógenas.

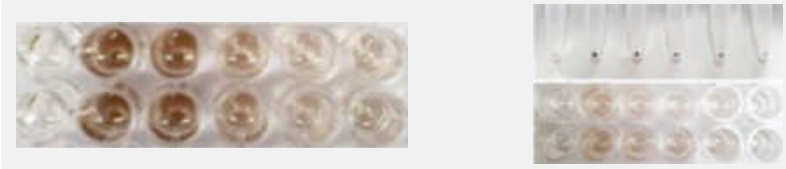
TECNOLOGIA PATENTEADA GliSODin® Exclusividade LEMMA Eficácia comprovada

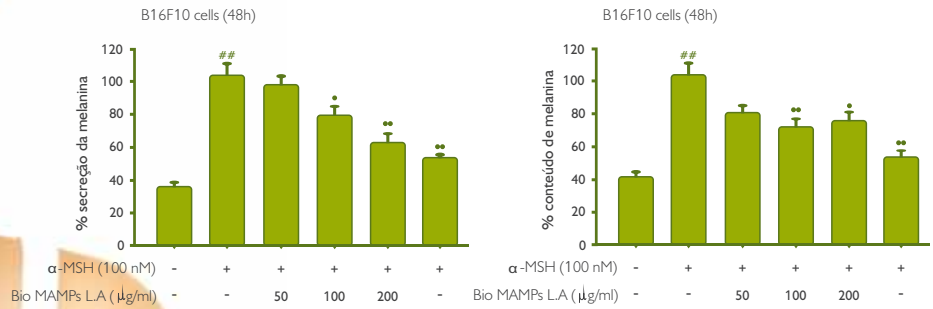
Garantia de Origem & Procedência BIO MAMPs Exclusividade LEMMA

- ✔ Exija o selo de autenticidade dos Bio MAMPs®, os únicos paraprobióticos com garantia de origem e procedência.
- ✔ Exija o selo de autenticidade dos GliSODin®, a única SOD com eficácia comprovada e registro na ANVISA.

EFEITO ANTI MELANOGÊNESE DO Bio MAMPs® *L. ACIDOPHILUS*

Bio MAMPs® *L. acidophilus* diminuiu a expressão de mRNA da tirosinase e TYRP-1 nas células B16F10 estimuladas com α-MSH, hormônio que ativa vários fatores de transcrição e enzimas para induzir a produção de melanina. Além disso, regulou os níveis de proteína dos membros da via de sinalização de cAMP da melanogênese, como tirosinase, MITF, CREB e PKA.



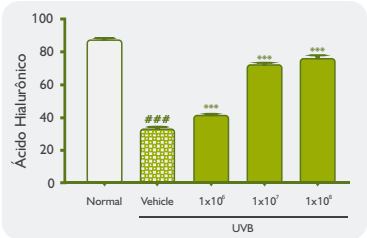


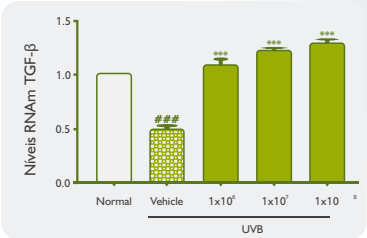
Esses resultados demostram o Bio MAMPs® L. acidophilus pode modular a melanogênese através da via do cAMP.

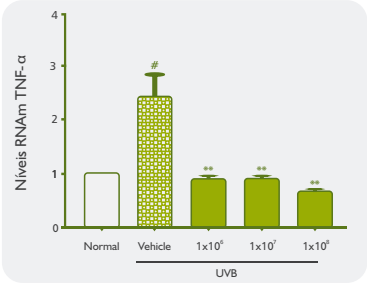
EFEITO DO Bio MAMPs® *L. acidophilus* NA HIDRATAÇÃO E AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA CUTÂNEA

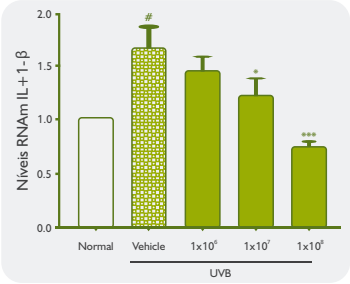
A radiação UVB diminui os níveis de ácido hialurônico (HA) indicando que a quebra da matriz extracelular, induzida pela radiação, contribui para o envelhecimento da pele. O Bio MAMPs® *L. acidophilus* aumentou significativamente os níveis de HA de maneira dependente da dose. Foi demonstrado ainda, que a expressão de TGF-β, citocina anti-inflamatória, foi diminuída pela radiação UVB e o Bio MAMPs® *L. acidophilus* aumentou significativamente a expressão do RNAm TGF-β nas células expostas à radiação.

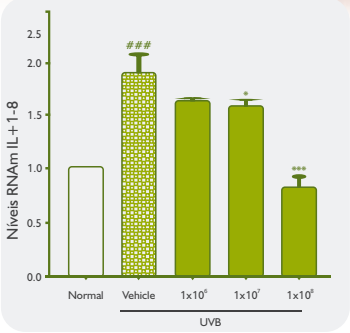
Além disso, a exposição da pele à radiação UV pode induzir a supressão imunológica e levar à inflamação. Nos queratinócitos, a RUVB induz a síntese de várias citocinas pró-inflamatórias. O Bio MAMPs® *L. acidophilus* reduziu de forma extremamente significativa os níveis de TNF-α, IL-1β, IL-8 clássicas citocinas inflamatórias.











O Bio MAMPs® *L. acidophilus* aumentou de forma eficaz a hidratação e função barreira da pele, reduziu os danos causados pela radiação UVB, aumentando a atividade de enzimas antioxidantes, além de suprimir os níveis de MMP e a produção de citocinas pró-inflamatórias. Os resultados ainda fornecem evidências de que os Bio MAMPs® não são apenas importantes para manter a saúde intestinal, mas também podem trazer benefícios adicionais, como prevenir o envelhecimento precoce da pele.

FORMULÁRIO

PROTOCOLO POTENTE E EFICAZ NO MELASMA - ORAL

Bio MAMPs® *L. acidophilus*	**20mg**
GliSODin®	250mg
DERMMA Biotic®	100mg
Active Olea (10% hidroxitirosol)	150mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

Estudo clínico demonstrou que GliSODin® é extremamente eficaz na redução do escore de severidade do melasma (MASI), aumenta as enzimas antioxidantes endógenas e é um booster mitocondrial e um antioxidante catalizador enzimático. DERMMA Biotic é a combinação de cepas selecionadas na dose adequada para promoção da saúde cutânea e ativação do eixo intestino-pele. Active Olea: padronizado em 10% **hidroxitirosol** com atividade anti-melanogênese.

ANTIAGING E PROTETOR DOS DANOS SOLARES E DA LUZ VISÍVEL (ERITEMA, FOTODANO, PELE SENSÍVEL E REATIVA)

Bio MAMPs® *L. acidophilus*	**20mg**
DERMMA Biotic®	100mg
GliSODin®	250mg
Ace 30® *(Blackcurrant)*	50mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

Estudo clínico demonstrou que pacientes com fotoenvelhecimento que fizeram consumo de **GliSODin®** por 90 dias apresentaram redução das linhas de expressão, (73,4%), do fotoenvelhecimento (53%), aumento da hidratação (103,2%) e elasticidade da pele (78,9%). **DERMMA Biotic®** restaura o pH ácido da pele, é capaz de modular a homeostase do sistema imune cutâneo, reduzem produção de EROs reduzindo a flacidez cutânea e rugas finas. Ace 30® proporciona proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, como redução de manchas, fotoenvelhecimento, flacidez e rugas.

As sugestões descritas devem ser previamente avaliadas e prescritas por um profissional de saúde legalmente habilitado.

GliSODin® : Superóxido dismutase biodisponível eficaz na redução significativa do melasma e hiperpigmentação cutânea.

- Redução de 68% do melasma na escala MASI com o consumo de GliSODin® 2x ao dia (2x250mg) associado ao creme tripla combinação Kligman's + FPS 50.
- Pesquisadores e pacientes avaliaram a melhora de mais de 50% no melasma.

ANTIAGING TÓPICO - REJUVENESCIMENTO (LINHAS FINAS, RUGAS, FLACIDEZ DO COLO E PESCOÇO)

Lytenol A® (Bakuchiol)	1%
Dermahyal® Vitaplus Factor	1%
SkinBiotic® Strep C	2%
Base Second *Skin* qsp	30mg
Modo de uso: Aplicar em toda a face pela manhã e à noite	

Dermahyal® Vitaplus Factor: sistema exclusivo de reticulação (proteção) do ácido hialurônico, muito mais resistente à degradação enzimática, que possui excelente ação antioxidante devido ao conteúdo de vitaminas essenciais à saúde cutânea. **Lytenol A®** modula os principais genes antienvelhecimento, estimula a produção de diferentes tipos de colágeno, demonstrando sua capacidade em reduzir a flacidez cutânea e a profundidade das rugas. **SkinBiotics®** aumentam a proliferação de queratinócitos e ajudam na cicatrização de lesões e reparação tecidual.

PROTOCOLO POTENTE E EFICAZ NO MELASMA - TÓPICO

ActiCinol® (Butilresorcinol)	**20mg**
4HR® (Hexilresorcinol)	250mg
Zymo SOD®	100mg
Base Ômega Gold qsp	150mg
Modo de uso: Aplicar em toda a face à noite	Uma unidade

ActiCinol® Inibe a atividade da enzima tirosinase, reduz o conteúdo de melanina dentro dos melanócitos e inibe receptor α-MSH. ActiCinol não deve ser associado com hidroquinona ou DMAE.

4HR® estimula a síntese da Glutationa (Baixos níveis de glutationa relacionam se com a deposição de melanina), significativa inibição da tirosinase e peroxidase, Efeito antiglicante, Proteção da pele contra danos ao DNA induzidos por H_2O_2. NÃO DEVE ser aplicado em veículos aquosos com gel, loções aquosas e sérum aquoso.

Zymo® SOD é a combinação exclusiva de superóxido dismutase e lactoperoxidase, microencapsuladas em sistema de liberação prolongada, o que garante maior eficácia contra o estresse oxidativo e inflamação envolvidos nas hiperpigmentações cutâneas.

HIDRATAÇÃO E REPARAÇÃO CUTÂNEA (CONCENTRADO DE PROBIÓTICOS TÓPICOS)

SkinBiotic® Bifid O	10%
SkinBiotic® Lact B	10%
SkinBiotic® Strep C	10%
SkinBiotic® Kopyeast	1%
Base *Ômega Gold* qsp	30g
Modo de uso: Aplicar em toda a face pela manhã	

SkinBiotics® aumentam a hidratação cutânea e promovem reparação da função barreira da pele.

LEMMA
Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply